PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 50 MIN

Les éléments d'ordre 2

Notations pour tout le sujet. Pour un groupe G, $\mathrm{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes de G, $Z(G)$ son centre, et pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Les c_a sont les automorphismes **intérieurs** ; on note $\mathrm{Int}(G)$ leur ensemble. Les autres automorphismes sont dits **extérieurs**. Dans $\mathfrak{S}_n$ ($n \geqslant 3$), on note T_k l'ensemble des produits de k transpositions à supports deux à deux disjoints ($1 \leqslant k \leqslant n/2$). Les produits $\sigma\tau$ se lisent de droite à gauche : on applique τ d'abord.

Partie II. Les éléments d'ordre 2 de $\mathfrak{S}_n$.

1. Montrer que les éléments d'ordre 2 de $\mathfrak{S}_n$ sont exactement les éléments de $T_1 \cup T_2 \cup \cdots \cup T_{\lfloor n/2 \rfloor}$, et que chaque T_k est une classe de conjugaison.

2. Montrer que $|T_k| = \dfrac{n!}{(n-2k)!\,2^k\,k!}$. Calculer $|T_1|, |T_2|, |T_3|$ pour $n = 6$.

3. Soit $k \geqslant 2$ avec $2k \leqslant n$. Montrer que $|T_k| = |T_1|$ si et seulement si $(n, k) = (6, 3)$.